

第九章 恒定磁场

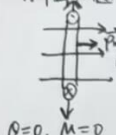
1. 磁场与实物的相互作用

• 磁聚压 $\gamma_{11} = V \cos \theta$ $h = V_{11} T = \frac{2\pi m_e V h}{q B}$

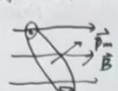
• $\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B}$

• 载流线圈在磁场中所受的力和力矩 $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$

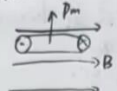
平面线圈在均匀磁场中的几种情况



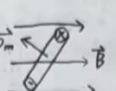
$\theta = 0^\circ, M = 0$
稳定平衡



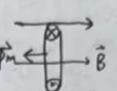
$0 < \theta < 90^\circ, M \neq 0$



$\theta = 90^\circ, M = M_{max}$



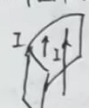
$90^\circ < \theta < 180^\circ, M \neq 0$



$\theta = 180^\circ, M = 0$
非稳定平衡

磁力矩总是使线圈或
偶极子转向磁场方向

• 半圆柱面电流对其轴线上长直载流导线的作用



$$dF = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} \cdot I dl = \frac{\mu_0 I dl}{2(\pi R)^2}$$

$$dF_x = dF \cos \theta = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi R^2} \cos \theta R d\theta$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$F = \frac{\mu_0 I^2 R}{2\pi R^2} \int_0^\pi \cos \theta d\theta = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi R}$$

2. 磁介质

• 木材磁导率 $\mu_r = \frac{B}{B_0}$

• 磁化强度矢量 $|\vec{M}| = \vec{I}'$ 磁化面电流密度

• 磁介质中高斯定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ 无论是什么电流激发的磁场, 其磁感线均是头无尾的闭合曲线

• 磁介质中安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \Sigma I_i + \mu_0 \Sigma I_i'$

$\Rightarrow \oint (\frac{B}{\mu_0} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \Sigma I_i$

定义 $\vec{H} = \frac{B}{\mu_0} - \vec{M}$ 磁场强度 (单位: A/m)

$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Sigma I_i$

• $\vec{B}, \vec{M}, \vec{H}$ 是矢量之间的关系

① $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ χ_m 介质磁化率

② $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ $\mu_r = 1 + \chi_m$ 为相对磁导率

③ $\vec{M} = \frac{\chi_m}{\mu_0 \mu_r} \vec{B}$

例1 无限长直圆柱形导线外, 包一层相对磁导率为 μ_r 的圆筒形磁介质, 圆柱导线半径为 R_1 , 磁介质外半径为 R_2 , 导线内电流强度为 I , 求:

(1) 介质内、外磁场强度和磁感应强度

(2) 介质内外表面磁化电流密度



解: (1) $\begin{cases} H \cdot 2\pi r = I & (r > R_2) \\ H \cdot 2\pi r = \frac{I}{\mu_r} & (R_1 < r < R_2) \\ H \cdot 2\pi r = \frac{I}{\mu_r} & (r < R_1) \end{cases} \Rightarrow H = \begin{cases} \frac{I}{2\pi r} & (r > R_2) \\ \frac{I}{2\pi \mu_r r} & (R_1 < r < R_2) \\ \frac{I}{2\pi \mu_r r} & (r < R_1) \end{cases}$

(2) $M = (\mu_r - 1) H$ 介质内 $M = (\mu_r - 1) \frac{I}{2\pi \mu_r r}$
介质外 $M = (\mu_r - 1) \frac{I}{2\pi r}$

第十章 电磁感应定律

1. 法拉第电磁感应定律

$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_0}{dt}$ 是回路中的感应电动势

$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

$q_i = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\int_{\Phi_1}^{\Phi_2} \frac{N}{R} \frac{d\Phi}{dt} dt = \frac{N}{R} (\Phi_1 - \Phi_2)$

• 方向: “-”表示磁通变化的反方向, 是相对于约定回路绕行方向而言。

• 楞次定律: 闭合回路中磁感应电流总是使得它激发的磁场去阻碍引起闭合回路中磁通量的变化。

2. 感应电动势

· 动生电动势 $\mathcal{E}_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

· 感生电动势 $\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

感生电场/涡旋电场的性质: $\vec{E}_i$ 不依赖于是否有导体存在, 与 $\vec{E}_0$ 一样对场中电荷有力的作用
 $\vec{E}_i$ 是非保守场, $\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \neq 0$, 无电势概念 $\rightarrow$ 但对磁场中导体提供电动势 $\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$
 $\vec{E}_i$ 电场线是同心圆, 符合楞次定律.

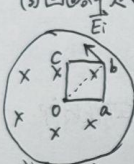
例2 半径为 R 圆柱体内, 有一均匀磁场 $\vec{B}$, 方向垂直纸面向里, 以速度 $\frac{dB}{dt}$ 增加, 求: (1) 半径 r 处感生电场
 (2) 单位正电荷沿 r 为半径的圆周移动一周, 感生电场 $\vec{E}_i$ 做的功.



解: (1) $\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{d(B \cdot \pi r^2)}{dt}$
 $\Rightarrow E_i \cdot 2\pi r = - \frac{dB}{dt} \cdot \pi r^2 \Rightarrow E_i = \begin{cases} \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} & (r < R) \\ \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} & (r > R) \end{cases}$

(2) 顺时针: $W_i = - \pi r^2 \frac{dB}{dt}$
 逆时针: $W_i' = \pi r^2 \frac{dB}{dt}$

例3 在例2磁场中放入一长为 L 正方形导体回路 $abcd$, 求: (1) 回路各边感应电动势 (2) 各边的感应电动势
 (3) 回路中是否存在静电场? 若存在, c 与 a 那点电势高?

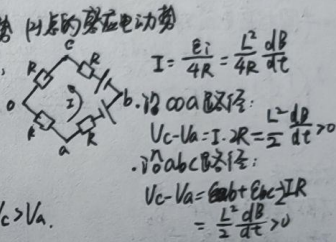


解: (1) 由 $\vec{E}_i \perp \vec{B}$, $\vec{E}_i \perp \vec{v}$, 得 $\mathcal{E}_{ab} = \mathcal{E}_{cd} = 0$
 $\mathcal{E}_{ab} = \frac{L^2}{2} \frac{dB}{dt}$ $\mathcal{E}_{cd} = \frac{L^2}{2} \frac{dB}{dt}$

(2) $\mathcal{E}_i = \mathcal{E}_{ab} + \mathcal{E}_{cd} = L^2 \frac{dB}{dt}$

(3) $\mathcal{E}_{ab}$ 和 $\mathcal{E}_{cd}$ 会使正电荷聚集在 c 点, 负电荷聚集在 a 点, 故 $V_c > V_a$.

等效电路:

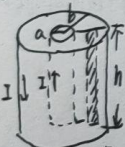


3. 自感和互感

· 互感 线圈 L_1 中电流 i_1 产生磁场对 L_2 的磁通量 $\Phi_{12} = i_1 M_{12}$ 线圈1电流变化在线圈2产生感应电动势 $\mathcal{E}_{12} = -M_{12} \frac{di_1}{dt}$
 线圈 L_2 中电流 i_2 产生磁场对 L_1 的磁通量 $\Phi_{21} = i_2 M_{21}$ 线圈2电流变化在线圈1产生感应电动势 $\mathcal{E}_{21} = -M_{21} \frac{di_2}{dt}$

· 自感 $\Phi = LI$ $\mathcal{E}_i = -L \frac{di}{dt}$ 满足楞次定律.

例4 设电缆由两个共轴导体长薄圆筒组成, 半径分别为 a 和 b , 其间介质磁导率为 μ , 求单位长度的一段电缆的自感系数和磁通量



解: $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$ ($a < r < b$)

$d\Phi = B h dr = \frac{\mu I}{2\pi r} h dr$

单位长度磁通 $L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$

$W_m = \int_V \frac{B^2}{2\mu} dV = \int_a^b \frac{1}{2\mu} \left(\frac{\mu I}{2\pi r} \right)^2 2\pi r dr = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$

$\Phi = \int d\Phi = \int_a^b \frac{b \mu I}{2\pi r} h dr = \frac{\mu I h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$

4. 磁场的能量

$W = \frac{1}{2} LI^2 \Rightarrow W_m = \frac{B^2}{2\mu} V$ $w_m = \frac{B^2}{2\mu}$ 磁场能量密度

5. 麦克斯韦方程组

$\left. \begin{aligned} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} &= \sum q_i \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} &= - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} &= 0 \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} &= I + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{aligned} \right\}$

电场有源, 有旋

磁场无源, 有旋

· 电磁波的能量

$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$ $w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$ $w = \epsilon E^2 = \mu H^2 = \frac{EH}{u}$

能流密度 $\vec{S} = w \vec{u} = \vec{E} \times \vec{H}$

$\vec{S} = \frac{1}{2} E H \vec{u}$

例5 一圆形平行板电容器, 两板半径为 a , 正进行充放电, $Q = Q_0 \sin \omega t$, 忽略边缘效应, 求两板间任意点电场和磁场

解: (1) $D = \sigma = \frac{Q}{S}$ $j_D = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{1}{\pi a^2} \frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{\omega Q_0}{\pi a^2} \cos \omega t$

$r < a$ 时 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S j_D \cdot d\vec{S} \Rightarrow H = \frac{j_D}{2} r$

$r > a$ 时 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S j_D \cdot d\vec{S} \Rightarrow H = \frac{j_D a^2}{2r}$

$B = \frac{\mu \omega Q_0 r}{2\pi a^2} \cos \omega t$

$B = \frac{\mu \omega Q_0 a^2}{2\pi r} \cos \omega t$

第十一章 振动与波动

1. 简谐振动

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \quad x = A \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad \begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}} \\ \tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega_0 x_0} \end{cases} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

简谐振动的能量 $E_k = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$ $E_p = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$ $E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} k A^2$

$$E_k = \frac{1}{4} k A^2 \quad E_p = \frac{1}{4} k A^2 \quad E_k = E_p = \frac{1}{2} E$$

2. 振动的合成与分解

① 两个同方向、同频率简谐振动的合成

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \end{cases}$$

否则不是简谐运动

② 两个同方向、不同频率简谐振动的合成 (特例: 两振子振幅、初相位相同)

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$x = 2A_1 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t + \varphi_1\right)$$

($\omega_1 + \omega_2 \gg |\omega_2 - \omega_1|$ 时, 拍频: $\nu = \nu_2 - \nu_1$)

③ 两个振动方向相互垂直、频率相同简谐振动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

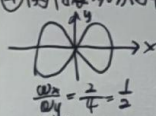
例: 已知一质点在 x 和 y 方向分别参与简谐振动 $x = A_1 \cos \omega t$ 和 $y = A_2 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$. 求: (1) 合振动轨迹; (2) 质点在任意位置受力

解: (1) $x = A_1 \cos \omega t \Rightarrow \sin \omega t = \frac{x}{A_1} - \frac{\sqrt{y}}{A_2}$ 联立得 $(\frac{x}{A_1} - \frac{\sqrt{y}}{A_2})^2 + (\frac{y}{A_2})^2 = 1$

$$y = \frac{1}{\sqrt{2}} (A_2 \cos \omega t - A_2 \sin \omega t) \Rightarrow \cos \omega t = \frac{x}{A_1}$$

$$m \vec{F} = m \vec{a} = m \frac{d^2x}{dt^2} \vec{e}_x + m \frac{d^2y}{dt^2} \vec{e}_y = -m \omega^2 \vec{r}$$

④ 两个振动方向相互垂直、频率不同简谐振动的合成



$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{n(x=0)}{n(y=0)} = \frac{\text{经过y轴次数}}{\text{经过x轴次数}}$$

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

3. 机械波

• 波函数 $y = A \cos \omega(t - \frac{x}{u})$

• 波的能量 $W_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$ $W_k = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

① 波动动能与势能数值相同、相位相同、同时最大、同时减小

平衡位置时 W_k, W_p 最大; 最大位移处 W_k, W_p 最小 (为 0)

② 质元总能量 $W = \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$ 随 t, x 变化, 不守恒

• 能量密度 $w = \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$ $T = \frac{1}{2}$

平均能量密度 $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$

• 能流密度 $i = wu = \rho \omega^2 A^2 u \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

平均能流密度 $I = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$

4. 波的衍射和波的干涉

• 惠更斯原理: 介质中波阵面上的各点都可看作子波源向空间发出球面波, 在以后的任一时刻, 这些子波包络面就是实际波的波阵面

• 波的干涉

条件:
 频率相同
 振动方向相同
 相位差恒定

$$\begin{cases} y_{10} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10}) \\ y_{20} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_{1p} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10} - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y_{2p} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20} - \frac{2\pi r_2}{\lambda}) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

$$y = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \varphi \quad \tan \varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

驻波: 振幅、频率、传播速度都相同的两列相干波在同一直线上沿相反方向传播时叠加形成干涉。

$$y_1 = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}) \quad y_2 = A \cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda})$$

$$y = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \omega t$$

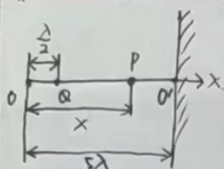
① 振幅是周期性空间分布

② 正相分反相

③ 驻波不传播能量

波疏 → 波密 反射有半波损失

例2: 波长为 λ 的平面简谐波沿 x 正向传播, 已知在 $x = \frac{\lambda}{2}$ 处振动方程为 $y_Q = A \cos(\omega t - \pi)$ 。波在 $x = L = 5\lambda$ 处遇到一波密媒质反射, 且反射波振幅仍为 A 。求: (1) 该平面波方程 (2) 反射波方程 (3) 驻波方程 (4) $0 \sim L$ 范围内有几个波腹



解: (1) P点, 位相差 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(x - \frac{\lambda}{2}) = \frac{2\pi x}{\lambda} - \pi$

$$y = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$$

$$(2) y_P = A \cos \omega t, \quad y_R = A \cos[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}(x - 5\lambda) + \pi]$$

$$\text{得 } y_R = A \cos[\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} + \pi]$$

$$(3) y_{\text{合}} = 2A \cos[\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}] \cos[\omega t + \frac{\pi}{2}]$$

$$(4) 0 \leq x \leq L \text{ 内 } |\cos[\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}]| = 1, \text{ 得 } x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \dots, \frac{19\lambda}{4} \text{ 共 } 10 \text{ 个波腹}$$

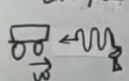
• 弦线上的驻波 $L = n \cdot \frac{\lambda}{2}$

5. 多普勒效应

$$v_R = \frac{u \pm v_R}{u \mp v_S} v_S \quad v_R = \sqrt{\frac{c \pm v}{c \mp v}} v_S$$

例3: 利用多普勒效应测车速. 固定波源发出频率为 $\nu = 100 \text{ kHz}$ 的超声波, 汽车向波源行驶, 与波源一起的接收器接收 $\nu' = 110 \text{ kHz}$

已知声速 $u = 330 \text{ m/s}$, 求车速



解: 1. 车为接收器 $\nu' = \frac{u + v}{u} \nu$
2. 车为波源 $\nu' = \frac{u}{u - v} \nu$

$$\nu_0 = \nu_S = \frac{\nu' - \nu}{\nu' + \nu} u = 56.8 \text{ km/h}$$

6. 电磁振荡与电磁波

• 平面电磁波 $E_y = E_{ym} \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \quad H_z = H_{zm} \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \quad u = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$

性质: ① $\vec{E} \perp \vec{H}$, $\vec{E}, \vec{H}, \vec{v}$ 右手螺旋

② $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 同相位

$$\text{③ } \sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H, \quad E = \mu u H$$

$$\text{④ 速度 } u = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} = \frac{c}{n}$$

• 电磁波的能量

电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$

磁场能量密度 $w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$

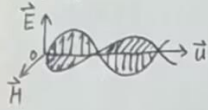
总能量密度 $w = \epsilon E^2 = \mu H^2 = \sqrt{\mu\epsilon} EH = \frac{EH}{u}$

能流密度 $\vec{S} = w \vec{u} = EH \vec{v} \quad \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ 坡印廷矢量

平均能流密度 $\bar{S} = \frac{1}{2} E_m H_m$

第十三章 波动光学

1. 光波



$$C = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad V = \frac{C}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{C}{n} \quad n = \frac{C}{V} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$$

- 光源振动方程: $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t + \phi_0)$
- 波函数: $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda} + \phi_0)$
- 光强: $I = E^2$

2. 光波的叠加 光程

$$\begin{cases} E_1 = E_{10} \cos(\omega t + \phi_1) \\ E_2 = E_{20} \cos(\omega t + \phi_2) \end{cases}$$

$$E^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \cos \Delta\phi \Rightarrow I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\phi$$

$$\text{衬比度: } V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}, \quad 0 \leq V \leq 1$$

$$\text{非相干光源: } \overline{\cos \Delta\phi} = 0 \\ I = I_1 + I_2$$

$$\text{完全相干光源: } I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\phi$$

$$\begin{aligned} I_{\min} &= I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \quad \text{暗纹} \\ I_{\max} &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \quad \text{明纹} \end{aligned}$$

干涉的必要条件

- 各光波频率相等
- 各光波存在相互平行的振动分量
- 各光振动的位相差恒定

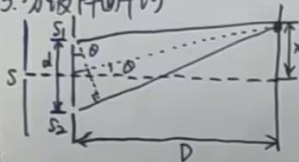
透镜不会产生附加光程差

$$\text{光程: } \delta = n_1 r_1 + n_2 r_2 = \sum n_i d_i \quad \Delta\phi = \frac{2\pi \delta}{\lambda}$$

半波损失: 光密 (n2) → 光疏 (n1) 无半波损失

$$\delta = \begin{cases} \pm k\lambda, & k=0,1,2,\dots \text{明纹级中心} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=0,1,2,\dots \text{暗纹级中心} \end{cases}$$

3. 分波阵面干涉



$$\begin{aligned} \delta &= d \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda, & \text{明纹}, k=0,1,2,\dots \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹}, k=0,1,2,\dots \end{cases} \\ x &= \frac{D}{d} \delta = \begin{cases} \pm k \frac{D}{d} \lambda, & \text{明纹}, k=0,1,2,\dots \\ \pm (2k+1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹}, k=0,1,2,\dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\phi}{2}, \quad \Delta\phi = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}, \quad \text{明纹级次 } k = \frac{d \sin \theta}{\lambda}$$

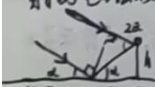
$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

白光入射时, 发生色散, 干涉级数越高, 越易发生重级: $x = k_1 \frac{\lambda_1 D}{d} = k_2 \frac{\lambda_2 D}{d}$

例1. 在双缝干涉实验中, 两缝的宽度原来是相等的, 若其中一缝的宽度改为原来的一半, 则 C

- A. 干涉条纹间距变宽
- B. 干涉条纹间距变窄
- C. 干涉条纹间距不变, 但原极大的强度不再为零
- D. 不再发生干涉现象

例2. 如图, 离湖面 $h=0.5\text{m}$ 处有一电磁波接收器位于 C. 当一电磁波从地面升起时, 检测到一系列极大值. 已知电磁波所发射的电磁波波长为 20cm . 求第一次检测到极大值时, 电磁波的方向与湖面所成角度.



$$\text{解: } \delta = \frac{h}{\sin \theta} (1 + \cos 2\theta) + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad \text{取 } k=1, \quad \sin \theta = \frac{(2k-1)\lambda}{4h} \Big|_{k=1}$$

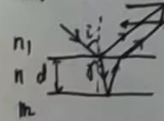
$$\text{得 } \theta_1 = 5.74^\circ$$

时间相干性: 相干长度 L , 相干时间 $\tau_0 = \frac{L}{c}$, $L = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$, 只有 $\delta < L$ 时才能相干

空间相干性: $b_0 = \frac{\lambda}{\theta}$, 极限宽度: 两边界点的零级极大与 0 点零级极小重合时, 干涉条纹消失.

4. 分振幅薄膜干涉

等倾干涉



n_1, n, n_2 递增/减, 无全, 反有全

$$\delta = 2d \sqrt{n^2 (n_1^2 \sin^2 i) - 1} = \begin{cases} k\lambda, & k=1,2,\dots \text{明纹} \rightarrow \text{无零级明纹, 因为光程差恒大于零} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=0,1,2,\dots \text{暗纹} \end{cases}$$

$$= 2nd \cos r$$

干涉条纹特点: ① 倾角 i 相同的光线对应于同一干涉圆环.

② 不同倾角 i 构成等倾条纹是一系列同心圆环 $r_2 = f \tan i$.

③ 条纹分布间隔: $\Delta k = \frac{\lambda}{2nd \sin i_k}$, 条纹内疏外密

④ 越往中心, 条纹级数越高

d 一定, $k \uparrow \Rightarrow i \downarrow, r \downarrow$, $2nd = k\lambda$, δ 中往外冒条纹

从中心光斑起, 级次分别为 $k, k-1, k-2, \dots$, δ 中往里吞条纹

⑤ 光以垂直入射, k, d 一定, $\lambda \uparrow \Rightarrow i \downarrow, r \downarrow$ 形成干涉条纹

应用: 增透膜 $\delta = 2nd = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots)$

$$n_1=1, n_2=1.5 \Rightarrow d_{\min} = \frac{\lambda}{4n}$$

$$\text{增反膜 } \delta = 2nd = k\lambda, \quad k=1,2,\dots$$

$$n_1=1.5, n_2=1 \Rightarrow d_{\min} = \frac{\lambda}{4n}$$

说明: ① 透射光也有干涉现象

$$2d \sqrt{n^2 (n_1^2 \sin^2 i) - 1} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & k=1,2,\dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=0,1,2,\dots \text{暗纹} \end{cases}$$

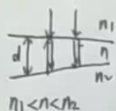
与反射光互补

② 平行光垂直入射时:

单色光: 表面完全亮或全暗或不亮不暗

复色光: 有的亮, 有的暗

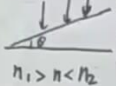
等厚干涉



$$\delta = 2nd = \begin{cases} k\lambda, k=1,2,\dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=0,1,2,\dots \text{暗纹} \end{cases}$$

同一厚度对应同一条纹。

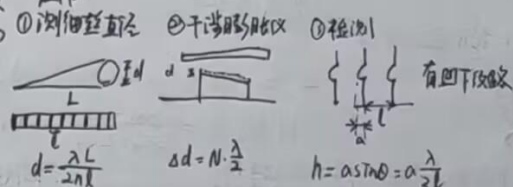
劈尖干涉



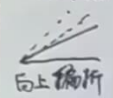
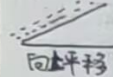
$$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, k=1,2,\dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=0,1,2,\dots \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2n} \quad l = \frac{\lambda}{2n \sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$$

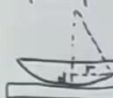
应用:



例3 下图两种情况条纹的变化?



半级环



解: 间距逐渐变小, 直至密不可分, 逐渐消失

$$d \approx \frac{r^2}{2R} \quad \delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \frac{n r^2}{R} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, k=1,2,\dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=0,1,2,\dots \text{暗纹} \end{cases}$$

$$r = \begin{cases} \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} \text{明环} \\ \sqrt{kR\lambda} \text{暗环} \end{cases}$$

- ① $r_k = \sqrt{kR\lambda}$, $k=0,1,2,\dots$ 半级环中心一定是暗点
- ② $2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$, d 个时, 边缘处条纹级次越高
- ③ $\Delta r \approx \frac{\sqrt{R\lambda}}{2k}$, $k \gg 1$, 干涉条纹中心疏, 两边密。
- ④ $R = \frac{r_{k+1}^2 - r_k^2}{\lambda}$
- ⑤ 透射光与反射光互补。

迈克尔逊干涉仪

- d 个条纹外冒
- d 个条纹内缩

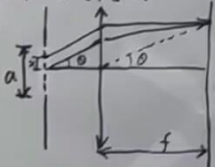
$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

例4 波长为 λ_1 的单色光照射劈尖, 在反射光干涉条纹中A点为暗纹, 若连续改变入射光波长 λ_2 ($\lambda_2 < \lambda_1$) 时, A点再次变为暗纹, 求A点至空气薄膜厚度。

$$\text{解: } \delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow 2d = k\lambda_1 = (k-1)\lambda_2$$

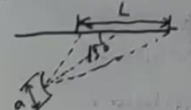
$$\Rightarrow k = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \quad d = \frac{1}{2} k \lambda_1 = \frac{1}{2} \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

5. 光波的衍射



- 积分法得P点光强为 $I_0 = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$, 其中 $\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$.
- ① 屏上0角相同, 光强相同。
- 透镜主光轴与屏的交点处有最大光强
- 光强正比于缝宽的平方
- 条纹宽度 主极大0角处角宽度 $\Delta \theta_0 = \frac{2\lambda}{a}$ 线宽度 $\Delta x_0 = 2f \tan \theta_0 \approx 2f \frac{\lambda}{a}$
- 缝宽对衍射影响: $a \ll \lambda$, 屏上强度均匀; $a \gg \lambda$, 只出现单一明条纹
- 波长对衍射影响: 波长越长, 条纹宽度越宽, 衍射效应越明显。

例5 一波长为 $\lambda = 30\text{mm}$ 的雷达在距离路边 $d = 15\text{m}$ 处, 雷达射束与公路成 15° 角, 天线宽度 $a = 0.20\text{m}$, 求雷达盲区长度L。

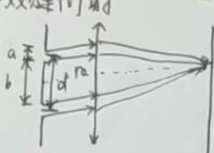


$$\text{解: 把雷达波束看成单缝衍射时主极大}$$

$$a \sin \theta_1 = \lambda \Rightarrow \theta_1 = 8.63^\circ \quad \alpha = 15^\circ + \theta_1 = 23.63^\circ \quad \beta = 15^\circ - \theta_1 = 6.37^\circ$$

$$L = d(\cot \beta - \cot \alpha) = 100\text{m}$$

双缝衍射



$$E_p = 2E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cos \beta \cos(\omega t - \frac{2\pi r_0}{\lambda})$$

$$P \text{ 点合光强 } I_0 = 4I_0 \cos^2 \beta$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \quad \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

$$I_0 = I_0' \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 \cos^2 \beta$$

光强分布规律: ① 透射主光轴与屏的交点处的光强极大
② 光强极小

$$\alpha = \pm k\pi \quad (k=1, 2, \dots) \Rightarrow \begin{cases} d \sin \theta = \pm k\lambda \\ d \sin \theta = \pm (k+1)\lambda \end{cases}$$

屏上出现的条纹位置是由干涉因子决定的。

$$\text{① 光强极大: } \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} = \pm k\pi \Rightarrow d \sin \theta = \pm k\lambda \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

若某θ角同时满足: $d \sin \theta = \pm k'\lambda$, $a \sin \theta = \pm k\lambda$, 会发生缺级 $\Rightarrow k' = \frac{d}{a}k$ 为整数出现缺级

④ 双缝干涉和双缝衍射的区别与联系: 条纹位置由 $\cos^2 \beta$ 决定, 强度包线由 $\frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2}$ 决定
双缝衍射的强度包线是单缝衍射强度对双缝干涉强度进行调制结果。

$$\text{极小值 } \begin{cases} d \sin \theta = \pm (2m+1)\frac{\lambda}{2}, m=0, 1, 2, \dots \text{ 双缝干涉极小} \\ a \sin \theta = \pm k\lambda, k=1, 2, \dots \text{ 单缝衍射极小} \end{cases}$$

⑤ $a \leq \lambda$ 时, $a \sin \theta = \pm k\lambda$ 不可形成。

当 $a < \lambda$ 时, $\alpha \rightarrow 0$, $\frac{\sin \alpha}{\alpha} \rightarrow 1$, $I_0 = I_0 \cos^2 \beta$ 成为初级双缝干涉光强。

例6 已知双缝夫琅禾费衍射中, $D=50\text{cm}$, $\lambda=480\text{nm}$, $d=0.1\text{mm}$, $a=0.02\text{mm}$ 求: (1) 双缝衍射相邻两条明纹间距 (2) 中央已级线的宽度 (3) 中央已级线中总共包含几条完整明纹 (4) 双缝衍射第一级明纹的相对强度。

$$\text{解: (1) } \Delta x = \frac{D\lambda}{d} = 2.4\text{mm}$$

$$(2) a \sin \theta = \lambda \Rightarrow \alpha = \frac{2D\lambda}{a} = 2.4\text{cm}$$

(3) 已级线第一级小对应衍射角为 $a \sin \theta = \lambda$, 设中央已级线内有k级明纹, $d \sin \theta = k\lambda$ 。

$$\frac{d}{a} = k = 5 \text{ 第5级缺级, 故一共包含 } 2 \times 4 + 1 = 9 \text{ 条明纹}$$

$$(4) I_0 = I_0' \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 \cos^2 \beta \text{ 第一级明纹满足: } d \sin \theta = \lambda, \alpha = \frac{a}{d} \beta = 0.2\pi, \frac{I_1}{I_0} = \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 = 87.5\%$$

多缝衍射 (光栅衍射)

$$I_0 = I_0' \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 \left(\frac{\sin(N\beta)}{\sin \beta}\right)^2$$

光强分布: ① 明纹 (主极大) 条件: $\beta = \pm k\pi$, $\frac{\sin(N\beta)}{\sin \beta} = \pm N$ 取最大值。

$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} = \pm k\pi \Rightarrow d \sin \theta = \pm k\lambda \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots) \text{ 光栅方程}$$

$$P \text{ 点为主极大时, } I_0 = N^2 I_0' \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2$$

② 暗级 (干涉极小) 条件: $\sin \beta \neq 0$, $\sin(N\beta) = 0$

$$N\beta = \pm k'\pi \quad (k'=1, 2, \dots) \Rightarrow \beta = \pm \frac{k'}{N}\pi, k' \text{ 不能被 } N \text{ 整除}$$

$$d \sin \theta = \pm \frac{k'}{N} \lambda = \pm (k + \frac{m}{N}) \lambda \quad \begin{cases} k=0, 1, 2, \dots \\ m=1, 2, \dots, N-1 \end{cases} \text{ 相邻主极大之间有 } N-1 \text{ 条暗纹}$$

③ 次极大: 相邻暗纹之间有个次极大, $N-1$ 个极小之间有 $N-2$ 个次极大。

④ 缺级现象:

$$\begin{cases} a \sin \theta = \pm k\lambda \\ d \sin \theta = \pm k\lambda \end{cases} \quad k' = \frac{d}{a}k \text{ 为整数时, } k' \text{ 为缺级}$$

干涉主极大: $d \sin \theta = \pm k\lambda, k=0, 1, 2, \dots$ 干涉极小: $d \sin \theta = \pm (k + \frac{m}{N}) \lambda, k=0, 1, 2, \dots, m=1, 2, \dots, N-1$
 d 一定时, N 越多, 条纹分布越窄, 越高。

$$\text{⑤ 主极大的半角宽 } \begin{cases} d \sin \theta_k = k\lambda \\ d \sin(\theta_k + \Delta \theta_k) = (k + \frac{1}{N}) \lambda \end{cases} \Rightarrow \Delta \theta_k = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta_k}$$

d 一定时, N 越多, 半角宽越小, 条纹越尖锐, 越亮。

例7 天线阵列由一沿水平直线等距排列的N个天线组成, 每个天线均发射波长为λ的球面电磁波, 但从第一个天线到第N个天线, 相位依次落后至若相邻天线中心间距为d, 全向: 离天线很远处θ方向上天线阵列发射的电磁波最强?

$$\text{解: } d \sin \theta + \varphi = \pm k\lambda, \text{ 电磁波最强处, } k=0 \\ \text{得 } \sin \theta = \frac{1}{2}, \theta = 30^\circ, \text{ 故中央明纹在 } \theta = 30^\circ \text{ 方向。}$$

• 光栅的色散本领: 角色散本领 $D_\theta = \frac{d\theta}{d\lambda}$ 线色散本领 $D_L = \frac{dx}{d\lambda}$

$D_\theta = f D_0$ $D_0 = \frac{k}{d \cos \theta_k}$ $D_L = \frac{k f}{d \cos \theta_k}$
 级次较高的色散本领大, $k \uparrow$ $d \uparrow$ $\cos \theta_k \downarrow$ $\theta \uparrow$
 $d \downarrow$ $\theta \uparrow$ 谱线展得越开

• 光栅的分辩率 $R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda}$
 $d\theta = D_0 d\lambda = \frac{k d\lambda}{d \cos \theta_k}$
 $d\theta = \frac{\lambda}{N d \cos \theta_k}$ 条纹半角宽 } $R = kN$

• X射线的衍射
 $2d \sin \theta = \pm k\lambda$ ($k=0,1,2,\dots$) 布拉格公式

• 圆孔衍射 光学仪器的分辩率
 衍射第一级极小 $D \sin \theta_1 \approx 1.22 \lambda$ 瑞利判据
 中央亮斑半径 $\theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ $\theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{D}$
 爱里斑半径 $R = f \theta_1 = 1.22 \frac{f \lambda}{D}$ 分辩率 $R = \frac{D}{1.22 \lambda}$ 最小分辨距离 $\Delta x = \lambda \theta_R$

例8 光栅A的 $d_A = 2\mu m$, 光栅宽度 $W_A = 4cm$, 另一光栅B的 $d_B = 4\mu m$, $W_B = 10cm$. 现有波长为 $500nm$ 和 $500.01nm$ 的平面波垂直照射这两块光栅, 选在第二级工作. 试问: 这两块光栅分别将这两条谱线分开多大角度? 能否分辩两条谱线?

解: $d \sin \theta_k = k\lambda \Rightarrow \theta_{2A} = 30^\circ, \theta_{2B} = 14.5^\circ$
 $D = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{k}{d \cos \theta_k} \Rightarrow D_A = 1.155 \times 10^6 \text{ rad/m}, \Delta \theta_A = 2.38''$
 $D_B = 0.516 \times 10^6 \text{ rad/m}, \Delta \theta_B = 1.06''$
 而 $R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = Nk = \frac{W}{d} k, R > 50000$. 而 $R_A = N_A k = 40000, R_B = 50000$.

故B光栅恰能分辩, A光栅不能分辩.

例9 两光谱波长分别为 λ 和 $\lambda + \Delta \lambda$, 其中 $\Delta \lambda \ll \lambda$, 证明: 它们在同一级光栅光谱中的角距离 $\Delta \theta \approx \frac{\Delta \lambda}{\lambda} \tan \theta$

证明: $d \sin \theta = k\lambda$
 $d \sin(\theta + \Delta \theta) = k(\lambda + \Delta \lambda) \Rightarrow d \cos \theta \Delta \theta = k \Delta \lambda$
 $\Delta \theta = \frac{k \Delta \lambda}{d \cos \theta} = \frac{k \Delta \lambda}{d \sqrt{1 - \sin^2 \theta}} = \frac{k \Delta \lambda}{\sqrt{d^2 - k^2 \lambda^2}}$

例10 试估算瞳孔的最小分辨角. 瞳孔 $D = 3mm$. 用 $\lambda = 550nm$ 的光, 设 $u = 9m$. 求: ①最小分辨角 ②最小分辨距离

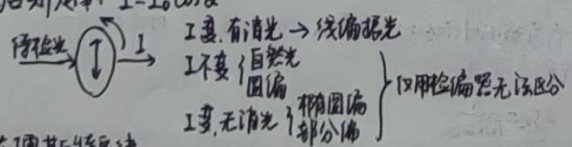
解: ① $\Delta \theta_{min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 0.8'$ ② $\Delta x = \lambda \theta_R \approx 2mm$

6. 光的偏振

• 光的偏振状态

- ① 线偏振光: 光矢量只沿一个固定方向振动. 可沿两个相互垂直的方向分解 (同相, 反相)
- ② 自然光: 无数振幅相等, 振动方向相位互不相关的光振动的组合
- ③ 圆偏振光: 可分解为两束振动方向垂直, 振幅相等, 位相差 $\pi/2$ 的线偏振光
- ④ 椭圆偏振光: 可分解为两束振动方向垂直, 振幅不相等, 位相差一定 ($0 \sim \pi$) 的线偏振光
- ⑤ 部分偏振光: 光矢量在某一方面最强, 与垂直的方向上最弱.

• 马吕斯定律: $I = I_0 \cos^2 \alpha$



• 布儒斯特定律

$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$ ① 反射光与折射光互相垂直 ② 反射光只有垂直于入射面的光振动
 布儒斯特角起偏

例11 一束自然光自空气射向一块平板玻璃，入射角等于布儒斯特角，则在界面2的反射光 3

1. 是自然光
2. 是部分偏振光
3. 是完全偏振光，且光矢量振动方向垂直于入射面
4. 是完全偏振光，且光矢量振动方向平行于入射面

线偏振光以布儒斯特角入射：无反射光

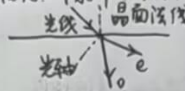
7. 双折射

- o光：晶体中始终满足折射定律的光束， $n_o \sin i = n_o \sin r_o$ } 都是线偏振光
- e光：晶体中不满足折射定律的光束， $\frac{\sin i}{\sin r_e} \neq \text{const.}$ }

光轴：一个特殊的方向，该方向o、e光速相同，折射率相同，不发生双折射。

主截面：晶面法线+光轴

主平面：晶体内光线方向+光轴



- o光振动方向 $\perp$ o光主平面
- e光振动方向 $\parallel$ e光主平面

惠更斯原理对双折射的解释

o光：各方向速度相同，波面为球面

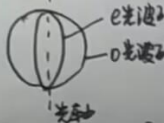
e光：各方向速度不同，波面为旋转椭球面

平行光轴方向上， $v_e = v_o$ ，两波面相切

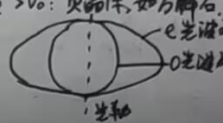
垂直光轴方向上， $v_e < v_o$ ：正晶体，如石英

$v_e > v_o$ ：负晶体，如方解石

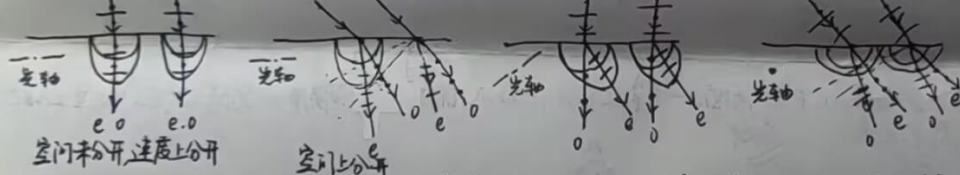
正晶体：



负晶体：



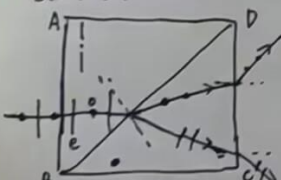
以负晶体为例： $n_o = \frac{c}{v_o}$, $n_e = \frac{c}{v_e}$, n_o, n_e 为晶体主折射率



空间上分开，速度上分开

空间上分开

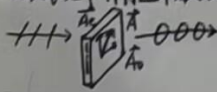
例12 棱镜ABCD由两个45°的方解石棱镜组成，棱镜ABD光轴平行于AB，棱镜BCD光轴垂直于BC面，画出o光和e光传播方向及光矢量振动方向。



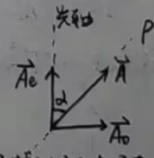
解：o光经BD折射 $n_o \sin 45^\circ = n_e \sin r_o$ e光经BD折射 $n_e \sin 45^\circ = n_o \sin r_e$
 方解石为负晶体 $n_e (1.4864) < n_o (1.6584)$
 $\sin r_o = \frac{n_e}{n_o} \sin 45^\circ$ $r_o > 45^\circ$
 $\sin r_e = \frac{n_o}{n_e} \sin 45^\circ$ $r_e < 45^\circ$

- 波晶片：半波片 $(n_o - n_e)d = \pm \frac{\lambda}{2}$ $\Delta\varphi = \pm \pi$
- 波晶片：全波片 $(n_o - n_e)d = \pm \lambda$ $\Delta\varphi = \pm 2\pi$

圆偏振光和椭圆偏振光的获得



一束线偏振光经半波片后，出射光是两束传播方向相同，振动方向相互垂直，频率相同，相位差为 π 的线偏振光，它们合成为一束椭圆偏振光



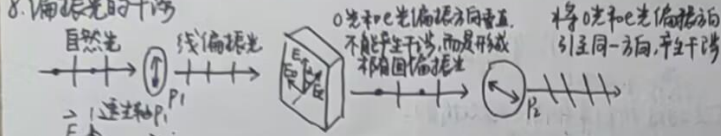
振幅关系： $A_o = A \sin \alpha$, $A_e = A \cos \alpha$

- ① $\alpha = 45^\circ$ $A_o = A_e$ 出射为圆偏振光
- ② $\alpha = 0^\circ$ $A_e = 0$, $A_o = A$ 与e光对应的线偏光
- ③ $\alpha = 90^\circ$ $A_e = A$, $A_o = 0$ 与o光对应的线偏光
- ④ $\alpha \neq 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 椭圆偏振光

偏振光的检验

- 自然光 $\rightarrow$ 光强不变
- 圆偏振光 $\rightarrow$ 光强变, 有消光
- 在判判椭圆偏振光时, 先利用偏振片使椭圆长短轴(短轴)与波片的光轴重合.
- 部分偏振光 $\rightarrow$ 光强变, 无消光
- 椭圆偏振光 $\rightarrow$ 光强变, 有消光

8. 偏振光的干涉



$$E_e = E \cos \alpha, E_o = E \sin \alpha$$

$$E_e' = E \cos \alpha \sin \alpha, E_o' = E \sin \alpha \cos \alpha$$

$\left. \begin{array}{l} E_e' = E \cos \alpha \sin \alpha \\ E_o' = E \sin \alpha \cos \alpha \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{o光 and e'光振动方向相同} \\ \text{振幅相等} \end{array}$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d + \pi \quad \text{半波损失}$$

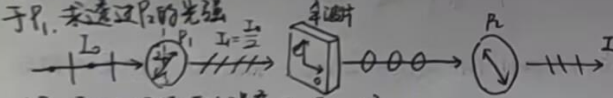
$$\Delta \varphi = \begin{cases} 2k\pi \Rightarrow d = \frac{2k-1}{n_e - n_o} \frac{\lambda}{2}, k=1, 2, \dots \text{干涉相长} \\ (2k+1)\pi \Rightarrow d = \frac{k}{n_e - n_o} \lambda, k=1, 2, \dots \text{干涉相消} \end{cases}$$

$$E_e = E \cos \alpha, E_o = E \sin \alpha$$

$$E_e' = E \cos \alpha, E_o' = E \sin \alpha$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} |n_e - n_o|$$

例13 在相互正交的偏振片 P_1 和 P_2 之间插入一块半波片, 波片光轴与 P_1 (偏振化方向) 夹角 60° . 光强 I_0 . 单色自然光垂直入射于 P_1 , 求透射 P_2 的光强.



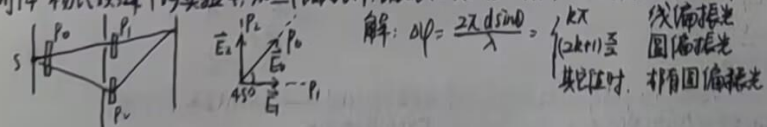
解: 透射 P_1 线偏振光强度 $I_1 = \frac{I_0}{2} = A_1^2$

$$A_{o1} = A_{e2} = \frac{\sqrt{3}}{2} A_1, \text{ 二者有固定相位差 } \Delta \varphi = \pm \frac{\pi}{2} + \pi$$

$$A^2 = A_{o1}^2 + A_{e2}^2 + 2 A_{o1} A_{e2} \cos \Delta \varphi = 2 A_{o1}^2$$

$$I = 2 \cdot \frac{3}{16} A_1^2 = \frac{3}{16} I_0$$

例14 杨氏双缝干涉实验中, 加三个偏振片. 偏振化方向 $P_2 \perp P_1$. P_0 与 P_2, P_1 成 45° . 问屏上各处偏振态如何?



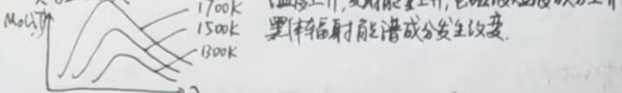
解: $\Delta \varphi = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda} = \begin{cases} k\pi & \text{线偏振光} \\ (2k+1)\pi & \text{圆偏振光} \\ \text{其它值时, 椭圆偏振光} \end{cases}$

第十四章 早期量子论

1. 黑体辐射 普朗克量子

- 黑体: 能够吸收各种波长的电磁波而无反射的物体.
- 黑体辐射: 处于热力学平衡态的黑体发出的电磁辐射.

• 实验曲线:



• 普朗克量子假设: ① 辐射黑体空腔可表示为大量谐振子. 每一谐振子对应电磁波模式. 能量状态是量化的.

$\epsilon_0, 2\epsilon_0, \dots, n\epsilon_0, \dots$ 能量最小单元 ϵ_0 称为“能量子”

② 不同电磁模式, 每一小份能量不同, 与频率有关. $\epsilon_0 = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$ $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

③ 黑体只能一份一份辐射或吸收能量. $\epsilon = nh\nu$

2. 光电效应

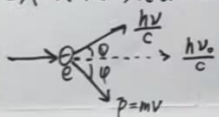
- ① 存在截止频率 ν_0 ② 存在截止电压 U_0 ③ 存在饱和电流 ④ 瞬时性

光电效应方程: $\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A \rightarrow$ 逸出功 $A = h\nu_0$

3. 康普顿散射

- ① 光子与自由电子发生弹性碰撞时, 要传递一部分能量给电子. $\lambda = \frac{c}{\nu}$ $\lambda > \lambda_0 \Rightarrow \lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda$
- ② 光子与束缚电子发生弹性碰撞时, 不改变能量. ν 不变, λ 不变. $\lambda = \lambda_0 \Rightarrow \lambda = \lambda_0$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos\theta)$$



$$\begin{cases} h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \\ \frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu}{c} \cos\theta + mv \cos\varphi \end{cases}$$

$$\frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu}{c} \cos\theta + mv \cos\varphi, \quad \frac{h\nu \sin\theta}{c} = mv \sin\varphi$$

$$\Rightarrow h^2\nu_0^2 - 2h\nu_0\nu \cos\theta + h^2\nu^2 = p^2c^2 \quad \text{且} \quad m_0^2c^4 + p^2c^2 = m^2c^4$$

$$\Rightarrow m_0c^2(\nu_0 - \nu) = h\nu_0\nu(1 - \cos\theta) \Rightarrow \Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c(1 - \cos\theta)$$

$\lambda_c = \frac{h}{m_0c}$ 康普顿波长

例: 试证明康普顿散射中光子不能完全被自由电子吸收.

反证法: 假设可以完全吸收. $h\nu = (m - m_0)c^2 = (\gamma - 1)m_0c^2$ $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ $\beta = \frac{v}{c}$

散射后电子动量 $p_e = mv = \gamma m_0v = \gamma\beta m_0c$

散射前光子动量 $p_c = \frac{h\nu}{c} = (\gamma - 1)m_0c$

而 $p_c - p_e = (\gamma - 1)m_0c - \gamma\beta m_0c = \left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta} - 1\right)m_0c \neq 0$ 动量不守恒. 故自由电子不可能完全吸收一个光子.

4. 波尔氢原子理论

• 里德伯公式 $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right)$ $k=1, 2, 3, \dots$ $n=k+1, k+2, \dots$

• 波尔的基本假设: ① 定态假设: 原子处于一系列能量不连续的定态.

$$E_1, E_2, \dots, E_n, \dots \quad (E_1 < E_2 < \dots < E_n < \dots)$$

② 跃迁假设: $\nu = \frac{E_n - E_k}{h} \quad (n > k)$

③ 轨道量子化假设: $L = mevr = n\hbar = n\frac{h}{2\pi} \quad (n=1, 2, \dots)$ n 为量子数

• 氢原子的轨道半径

$$\begin{cases} me\frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{e^2 me} n^2, \quad n=1, 2, 3, \dots \\ L = mevr = n\hbar \end{cases}$$

• 氢原子的能级

$$E = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} \Rightarrow E_n = -\frac{e^4 me}{8\epsilon_0^2 \hbar^2 n^2}, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

• 氢原子光谱

$$\begin{cases} \nu = \frac{e^4 me}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right) = R\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right) \\ \Rightarrow R = \frac{e^4 me}{8\epsilon_0^2 \hbar^2 c} \end{cases}$$

成功: 预言了 r_n, E_n, R ; 定义了定态, 跃迁频率; 推导出巴尔末公式

局限: 无法解释精细结构, 氢原子谱线强度, 谱线偏振等问题.

第十五章 量子力学基础

1. 微观粒子的波粒二象性

· 德布罗意关系: $E = h\nu$ $p = \frac{h}{\lambda}$

· 角动量量子化: $2\pi r = n\lambda \Rightarrow 2\pi r = \frac{nh}{p}$
 $\lambda = \frac{h}{p} \Rightarrow mv \cdot 2\pi r = nh$

物质波: 电子可由波长为 λ 的波函数来描述, 且 $\lambda = \frac{h}{p}$
 静止质量 m_0 的实物粒子以速度 v 运动时, 只有单色平面波与之相符, 即物质波

$$L = mvr = \frac{nh}{2\pi}, n=1,2,3,\dots$$

2. 微观粒子的状态描述 波函数

· 波函数 $y = y_0 e^{-i2\pi(x/\lambda - \nu t)}$

$$\begin{cases} E = h\nu \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{cases} \Rightarrow \psi(x,t) = \psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - px)}$$

$W \propto |\psi|^2 = \psi\psi^*$, 物质波是几率波 单值性
连续性
有限性

· 波函数的概率解释: $dW = |\psi|^2 dV$, $|\psi|^2 = \frac{dW}{dV} \rightarrow$ 几率密度

$$W = \int dW = \int_V |\psi|^2 dV = 1 \rightarrow \text{波函数归一化条件}$$

· 量子力学的基本假设: ① 一个系统的状态可用一个波函数完全描述, 它包含了该系统处于该状态的所有物理信息
 ② 量子叠加原理: 如果 ψ_1 和 ψ_2 是系统两个可能状态, 则 $\psi = C_1\psi_1 + C_2\psi_2$ 也是系统可能状态, C_1, C_2 为复数。

3. 不确定关系

$$\begin{cases} \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{2} \\ \Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{h}{2} \\ \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \frac{h}{2} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{2} \\ \Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{h}{2} \\ \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \frac{h}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{h}{2} \\ \Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{h}{2} \\ \Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{h}{2} \end{cases}$$

例1 用不确定关系证明光波波长 $L = \frac{h}{\Delta p_x}$

证明: $\Delta x = L$, $\Delta p_x \cdot L \geq \frac{h}{2}$, 由 $p_x = \frac{h}{\lambda}$ 得 $\Delta p_x = -\frac{h}{\lambda^2} \Delta \lambda$

$$\Delta \lambda \lambda^2 \geq \frac{h}{2\Delta p_x} = \frac{\lambda^2}{2\Delta \lambda} \Rightarrow L = \frac{\lambda^2}{2\Delta \lambda} \approx \frac{h}{\Delta p_x}$$

4. 薛定谔方程

· 自由粒子的薛定谔方程 $\psi(x,t) = \psi_0 e^{-i\frac{h}{h}(Et - px)}$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial t^2} \Rightarrow \text{薛定谔方程} \\ \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = -i\frac{E}{h}\psi(x,t) \end{cases} \Rightarrow \text{薛定谔方程} \quad \begin{cases} \text{能量算符 } E = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \\ x \text{ 方向动量算符 } p_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \\ \text{动能算符 } E_k = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \end{cases} \quad p = -i\hbar \nabla$$

· 势场中粒子的薛定谔方程 $\text{薛定谔方程} \quad \text{薛定谔方程} \quad \text{薛定谔方程}$
 $E = E_k + E_p$

· 定态薛定谔方程

$$U(x,t) = U(x), \psi(x,t) = \psi(x)\psi(t) \Rightarrow \text{薛定谔方程} \quad \text{薛定谔方程} \quad \text{薛定谔方程}$$

$$\begin{cases} \text{薛定谔方程} \\ \text{薛定谔方程} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \psi(x) = Ce^{-\frac{\sqrt{2m(E-U)}x}{\hbar}} \\ \psi(x,t) = \psi(x)e^{-i\frac{Et}{\hbar}} \end{cases} \quad \text{薛定谔方程}$$

定态薛定谔方程的解是驻波, 表示出现几率

5. 一维无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x < 0, x > a \end{cases} \quad \text{边界条件} \quad \psi(0) = 0, \psi(a) = 0, \text{归一化条件} \quad \frac{\sqrt{2m(E-U)}}{\hbar} = \frac{n\pi}{a}, E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, n=1,2,\dots$$

$$\Rightarrow \psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, 0 < x < a, \quad \psi_n(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}}, E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, n=1,2,\dots$$

第 n 个能级共有 n 个节点

· 能量是量子化的: $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, n=1,2,\dots, \Delta E_n = E_{n+1} - E_n = (2n+1) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \frac{\Delta E_n}{E_n} = \frac{2n+1}{n^2} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ 时量子化消失

· 势阱中粒子最低能量不可能为零, 完全取决于势阱宽度 a

$$\Delta x = a, \Delta p_x \geq \frac{h}{2a} \Rightarrow p > \frac{h}{2a} \Rightarrow E = \frac{p^2}{2m} \geq \frac{h^2}{8ma^2} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = E_1$$

· $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \lambda = \frac{2a}{n}$

例2 无限深势阱中粒子如果处在求解薛定谔方程得到的某一个定态上, 则粒子在势阱中各处出现的几率相等

$$\psi(x,t) = C_1 \psi_1(x,t) + C_2 \psi_2(x,t) = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x,t) \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2(x,t), \text{求该状态粒子能量}$$

$$\text{解: } \psi(x,t) = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{\pi x}{a} e^{-i\frac{E_1 t}{\hbar}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{2\pi x}{a} e^{-i\frac{E_2 t}{\hbar}}, \text{粒子既处于 } \psi_1 \text{ 又处于 } \psi_2, \text{ 对量必在测量时处于 } \psi_1$$

$$P_{\psi_1} = |\psi_1|^2 = \frac{1}{2}, \text{测到能量为 } E_1, P_{\psi_2} = |\psi_2|^2 = \frac{1}{2}, \text{测到能量为 } E_2, \text{ 故 } E = \frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_2$$

6. 一维势垒隧穿效应

① 矩形势垒 $V(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ V_0 & (0 \leq x \leq a) \\ 0 & (x > a) \end{cases}$, 从左边入射的粒子 $E_k < V_0$

$$x < 0: -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = E \psi(x)$$

$$x > 0: -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V_0 \psi(x) = E \psi(x)$$

$$\Rightarrow \psi(x) = \begin{cases} A e^{ikx} + B e^{-ikx}, & x < 0 \\ C e^{-q^2 x}, & x > 0 \end{cases}$$

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad q = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$$

② 隧道效应 $V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, x > a \\ V_0 & 0 \leq x \leq a \end{cases}, E < V_0$

$$x < 0 \text{ 及 } x > a: \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + k^2 \psi(x) = 0 \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$0 \leq x \leq a: \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} - q^2 \psi(x) = 0 \quad q^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}$$

$$\Rightarrow \psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + R e^{-ikx}, & x < 0 \quad \rightarrow \text{驻波} \\ A e^{-q^2 x} + B e^{q^2 x}, & 0 \leq x \leq a \quad \rightarrow \text{势垒中波函数衰减} \\ S e^{ikx}, & x > a \quad \rightarrow \text{透射波} \end{cases}$$

透射系数

$$T \propto e^{-2qa} \quad \text{即 } T \propto e^{-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}}$$

7. 氢原子问题

• 氢原子的定态: $\nabla^2 \psi(r) + \frac{2m}{\hbar^2} (E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}) \psi(r) = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin\theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}) \psi = 0$$

$$\psi(r) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi) = R(r) Y(\theta, \phi)$$

径向波函数 角向波函数

① 能量的量子化: $E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2 n^2} = -\frac{me^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

n : 主量子数

② 角动量的量子化: $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar, \quad l=0, 1, 2, \dots, n-1$ 共 n 个值

l : 角量子数

$$l = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

③ 角动量空间量子化: $L_z = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l$ 共 $2l+1$ 个值

m_l : 磁量子数

• 电子的波函数和空间几率分布

电子空间几率密度分布: $\rho_{nlm_l}(r, \theta, \phi) = |R_{nl}(r)|^2 |Y_{lm_l}(\theta, \phi)|^2$

归一化条件: $\int_0^\infty R_{nl}^2(r) r^2 dr \int_0^\pi \Theta_{lm_l}^2(\theta) \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} \Phi_{lm_l}^2(\phi) d\phi = 1$

① 径向几率密度: $\rho_{nl}(r) = R_{nl}^2(r) r^2$

② 角向几率密度: $\rho_{lm_l}(\theta, \phi) = Y_{lm_l}^2(\theta, \phi)$

8. 电子自旋

$\mu_z = -\mu_B m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2$ 电子轨道磁矩取向是量子化的

$L_s = \sqrt{s(s+1)} \hbar, \quad s = \frac{1}{2}$ 自旋量子数 $L_{sz} = m_s \hbar, \quad m_s = \pm \frac{1}{2}$ 自旋磁量子数

9. 原子的电子壳层结构 (n, l, m_l, m_s)

主量子数相同 $\rightarrow$ 主壳层 角量子数相同 $\rightarrow$ 支壳层

n 最多容纳电子 $2n^2$ l 最多容纳电子 $2(2l+1)$